الإحصاء التطبيقي

المحاضرة "2"

- **مفاهيم عامة في البيانات المجدولة:-**

عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات الخام، نلجأ الي تنظيمها وتلخيصها داخل "جداول تكرارية" يعتمد بناء هذه الجداول بشكل أساسي علي تقسيم البيانات الي اقسام فرعية تعرف بـ "الفئات" ثم حصر وتجميع عدد المشاهدات التي تقع داخل كل فئة، وهو ما يعرف بـ "التكرار".

- اليك العناصر التي تشكل كل فئة والمفاهيم المرتبطة بها...

1) **الجداول التكرارية المنتظمة:** هي الجداول التي تتميز بتساوي اطوال جميع فئاتها.
2) **الحد الادني للفئة:** هو الحد الذي يمثل اصغر قيمة ضمن الفئة الواحدة.
3) **الحد الاقصي للفئة:** هو الحد الذي يمثل اكبر قيمة ضمن الفئة الواحدة.

"نهاية الفئة الاولي هي بداية الفئة الثانية، ونهاية الفئة الثانية هي بداية الفئة الثالثة، وهكذا..."

4) **طول الفئة:** هو النطاق الذي تستوعبة الفئة.

طول الفئة = الحد الاقصي للفئة – الحد الادني للفئة

5) **مركز الفئة:** هو القيمة العددية التي تقع منتصف الفئة تماما.

$$\text{❖ مركز الفئة} = \frac{\text{الحد الادني للفئة + الحد الاقصي للفئة}}{2}$$

6) **التكرار النسبي:** هو نسبة تكرار الفئة الواحدة مقارنة باجمالي التكرارات.

$$\text{❖ التكرار النسبي} = \frac{\text{تكرار الفئة}}{\text{مجموع التكرارات}}$$

7) **التكرار المئوي:** هو الصورة المئوية للتكرار النسبي.

❖ التكرار المئوي = التكرار النسبي × 100

✍ ملحوظة:-

- مجموع التكرارات النسبية = 1
- مجموع التكرارات المئوية = 100%
- مجموع التكرارات = حجم العينة (ن)

• تمرين (1):-

جدول التوزيع التكراري التالي يوضح اعمار 50 عامل من العاملين باحدي الشركات الصناعية:

الفئة	-20	-30	-40	60-50
التكرار	7	25	14	4

المطلوب:

إيجاد كلا من طول الفئة، مركز الفئة، التكرار النسبي، التكرار المئوي

ثم تمثيل بيانات الجدول السابق في صورة 1. مضلع تكراري

2. مدرج تكراري

3. منحني تكراري

(الحـــــــــــل)

الفئة (ف)	التكرار (ك)	مركز الفئة (س)	التكرار النسبي (ك ن)	التكرار المئوي (ك م)
30 - 20	7	$25 = \frac{20+30}{2}$	$0.14 = \frac{7}{50}$	= 100 × 0.14 %14
40 - 30	25	$35 = \frac{40+30}{2}$	$0.5 = \frac{25}{50}$	= 100 × 0.5 %50
50 - 40	14	$45 = \frac{50+40}{2}$	$0.28 = \frac{14}{50}$	= 100 × 0.28 %28
60 - 50	4	$55 = \frac{60+50}{2}$	$0.08 = \frac{4}{50}$	= 100 × 0.08 %8
المجموع	50	-	1	%100

✍ **ملحوظة:-** مجموع التكرار (ك) يجب ان يساوي دائما حجم العينة الإجمالي

مجموع التكرار النسبي (ك ن) يجب ان يساوي (1)

مجموع التكرار المئوي (ك م) يجب ان يساوي 100%

✍ حساب طول الفئة الاولي: 30 – 20 = 10 ، طول الفئة الثانية: 40 – 30 = 10 ،

وهكذا باقي الفئات...